

Avaliação computacional do mecanismo de contemplação no Sistema de Consórcios brasileiro

Proposta de trabalho de conclusão de curso — substituição de tema

Antônio Freitas Fassini

Pedro Freitas Fassini

Pedro Paulo Teles Silveira

São Paulo, 14 de setembro de 2026

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sergio Cugnasca

Área de concentração: Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

Entrega alvo: 12 de outubro de 2026

1. Propósito deste documento

Este documento apresenta a substituição do tema do trabalho de conclusão de curso do grupo, antes dedicado ao projeto de uma estufa inteligente, pela avaliação computacional do mecanismo de contemplação do Sistema de Consórcios brasileiro. Registra o motivo do abandono, a proposta substituta em seus elementos formais — problema, pergunta, hipóteses, objetivos e método —, o estado do trabalho já executado e o cronograma até a entrega.

O grupo não solicita autorização para começar: o trabalho está em andamento, com dois capítulos em rascunho e a infraestrutura de produção montada. O que se pede ao orientador está na seção 11.

2. Por que o tema anterior foi abandonado

O tema original propunha otimizar o reaproveitamento de recursos em uma estufa instrumentada. Duas dificuldades o inviabilizaram como trabalho de conclusão de curso.

A primeira é de substância. A disciplina de Laboratório de Sistemas Embarcados, de onde viria a plataforma física, trabalha com protótipos didáticos de escala reduzida. A otimização proposta não tinha, sobre esses protótipos, margem de ganho mensurável: o problema de decisão era pequeno demais para sustentar contribuição própria, e o trabalho tendia a se reduzir a integração de componentes.

A segunda é de escopo, e coincide com a observação já feita pelo próprio orientador em conversa anterior: o tema não delimitava com clareza qual era a pergunta de engenharia e qual seria o critério para dizer que ela foi respondida.

O que foi reaproveitado. A parte física e a instrumentação desenvolvidas — cerca de 15% a 20% do trabalho executado — migram para a disciplina de Laboratório de Sistemas Embarcados, onde constituem entregável adequado ao seu propósito. Nenhum esforço foi descartado; mudou o destino.

3. Contextualização

O Sistema de Consórcios é um mecanismo de autofinanciamento coletivo regulado pela Lei n. 11.795, de 8 de outubro de 2008, e supervisionado pelo Banco Central do Brasil. Em um grupo de consórcio, um conjunto determinado de participantes contribui mensalmente para um fundo comum destinado à

aquisição de um bem previamente especificado. A cada assembleia, o saldo disponível é alocado a uma ou mais cotas por dois canais: o **sorteio**, que distribui o crédito aleatoriamente entre as cotas adimplentes, e o **lance**, pelo qual o participante oferta antecipação de parcelas para alterar sua posição na ordem de recebimento.

A escala é macroeconomicamente relevante. Em 2025 foram comercializadas 5,16 milhões de cotas, correspondentes a mais de R\$ 500 bilhões em créditos, e o número de participantes ativos superou pela primeira vez doze milhões, atingindo 12,74 milhões em novembro daquele ano (ABAC, 2026). O sistema opera na escala de um mercado de crédito de porte nacional.

Do ponto de vista da engenharia, trata-se de um mecanismo de alocação de recurso escasso operando em larga escala, com regras explícitas, restrição orçamentária dura e agentes heterogêneos que decidem repetidamente sob incerteza. O resultado observado — quem é contemplado, quando e a que custo — não é imposto por nenhum agente central: emerge da interação estratégica descentralizada de milhões de participantes sob um conjunto de regras fixado por norma.

O sistema é, além disso, densamente instrumentado. As administradoras remetem ao Banco Central, em periodicidade mensal e trimestral, informações consolidadas por grupo, administradora, segmento e unidade da federação, incluindo a quantidade de cotistas contemplados por lance e por sorteio. Essas informações são públicas, em formato aberto, com série histórica iniciada na década de 1990.

4. Problema de pesquisa

As regras de contemplação não emergiram de um processo competitivo entre desenhos alternativos. Foram fixadas por norma e consolidadas pela Lei n. 11.795/2008, que estabelece o sorteio e o lance como canais admissíveis e delimita as modalidades de lance oferecíveis. O desenho vigente é, nesse sentido, uma escolha regulatória — e como toda escolha de mecanismo, admite a pergunta sobre sua eficiência relativa.

Essa pergunta não foi respondida. A literatura brasileira sobre consórcios concentra-se na ótica da administradora e no problema atuarial de suficiência do fundo. A literatura internacional sobre associações rotativas de poupança e crédito examina arranjos informais e não regulados, em que a regra de alocação é endógena ao grupo e a inadimplência é disciplinada por mecanismos sociais. Nenhum dos dois corpos trata de um mecanismo de alocação regulado, de adesão massiva e prazo longo, em que a regra é exógena aos participantes e o *enforcement* é contratual e supervisionado.

Há ainda uma dificuldade estrutural que ajuda a explicar a lacuna. A avaliação econométrica convencional de um mecanismo de leilão exige a observação dos lances individuais — quem ofertou, quanto e quando. Esse dado não é público no sistema brasileiro. Observa-se apenas o resultado agregado: quantas cotas de cada grupo foram contempladas por lance e quantas por sorteio, em cada período. O problema não é apenas de desenho de mecanismo; é também de **identificação a partir de observação incompleta**.

Pergunta

Em que medida o mecanismo de contemplação vigente no Sistema de Consórcios brasileiro é eficiente, sob critérios de bem-estar dos participantes e de estabilidade financeira do grupo, quando comparado a desenhos alternativos de alocação admissíveis sob a mesma restrição regulatória?

Ela se desdobra em três questões subordinadas:

Q1. Que comportamento de lance emerge quando participantes heterogêneos — diferenciados por

urgência e por capacidade de antecipar parcelas — decidem repetidamente sob as regras vigentes, e esse comportamento coincide com a previsão dos modelos clássicos de equilíbrio em leilões?

Q2. É possível calibrar um modelo desse comportamento de modo que reproduza os agregados observados nas bases regulatórias, dispondo-se apenas de observação agregada?

Q3. Existe desenho alternativo de contemplação que domine o vigente sob os critérios adotados, e essa dominância é robusta à incerteza remanescente na calibração?

5. Hipóteses

H1 — Divergência comportamental. O comportamento de lance que emerge de participantes que aprendem por interação repetida difere sistematicamente da previsão de equilíbrio dos modelos estáticos de leilão de valor privado, e essa divergência é atribuível à restrição de liquidez, ao caráter repetido da disputa e à externalidade que cada contemplação impõe aos demais.

H2 — Adequação empírica. É possível calibrar o modelo por método de momentos simulados usando exclusivamente agregados públicos, de modo que ele reproduza momentos não empregados na calibração.

H3 — Dominância de desenho alternativo. Existe ao menos um desenho alternativo, admissível sob a regulação vigente, que domina o atual em pelo menos um critério sem deteriorar os demais; e essa ordenação é robusta à incerteza de calibração compatível com os dados.

As três são falseáveis nos termos em que estão enunciadas, e cada uma tem experimento correspondente definido. A rejeição de H2 invalida o uso prescritivo do modelo e retira sustentação a H3 — razão pela qual a validação antecede a comparação entre desenhos.

6. Objetivos

Geral. Avaliar computacionalmente a eficiência do mecanismo de contemplação vigente, mediante modelo multiagente calibrado em dados regulatórios públicos, comparando-o a desenhos alternativos sob critérios explícitos de bem-estar e de estabilidade financeira do grupo.

Específicos.

- a) Construir, a partir das bases públicas do Banco Central, painel consolidado de grupos de consórcio, documentando o tratamento das discontinuidades de leilão e emitindo relatório de qualidade da série;
- b) Caracterizar os fatos estilizados do sistema, com ênfase na repartição entre contemplações por sorteio e por lance e sua variação segundo tamanho de grupo, prazo e período;
- c) Formalizar o grupo de consórcio como jogo dinâmico de alocação com agentes heterogêneos sob restrição de liquidez, explicitando espaço de estados, conjunto de ações, dinâmica de transição e funções-objetivo;
- d) Implementar ambiente de simulação e agentes capazes de aproximar políticas de lance sob esse jogo;
- e) Validar o procedimento de solução mediante convergência aos equilíbrios de forma fechada conhecidos em configurações-limite;
- f) Calibrar o modelo por método de momentos simulados e submetê-lo a teste de sobre-identificação em momentos não utilizados na calibração;
- g) Comparar o desenho vigente a desenhos alternativos, verificando a robustez da ordenação resultante

ao espaço de parâmetros compatível com os dados.

7. Por que isto é Engenharia de Computação

A pergunta é sobre um mecanismo de alocação; o objeto de estudo é um sistema. Três razões sustentam o enquadramento na área de concentração.

O objeto é um sistema de alocação distribuída sob regras. Um grupo de consórcio é, em termos computacionais, um sistema de agentes autônomos disputando um recurso indivisível segundo um protocolo explícito, com restrição orçamentária e informação privada. Desenho de mecanismo e simulação multiagente são as ferramentas construídas para essa classe de sistema.

O método é computacional, e é onde está a dificuldade. O jogo formalizado no Capítulo 4 é bayesiano, dinâmico, de horizonte finito, com informação privada bidimensional, população decrescente e prêmio de oferta endógena. Não admite solução em forma fechada para grupos de tamanho realista. O trabalho constrói um ambiente de simulação, agentes que aproximam políticas de lance, um procedimento de calibração por momentos simulados e — o ponto mais caro — um protocolo de validação que verifica se a aproximação recupera os equilíbrios conhecidos nos casos-limite em que a literatura dispõe de solução analítica.

A contribuição metodológica é de identificação sob observação incompleta. Mostrar que parâmetros comportamentais podem ser recuperados de agregados regulatórios, sem observar decisões individuais, é resultado transferível para qualquer sistema instrumentado apenas no agregado.

O trabalho não é um estudo jurídico da Lei 11.795/2008, não propõe redação normativa e não é um sistema de software para administradoras. Esses limites estão registrados por escrito no documento de escopo do projeto.

8. Método

O trabalho executa sete etapas encadeadas.

(i) Painel de dados. Ingestão das bases públicas do Banco Central — documentos 4010/2080 (grupos por administradora), 4110 (recursos por grupo) e a série por unidade da federação, que traz contemplados por lance e por sorteio. O produto é um painel por grupo e período, com relatório de qualidade que documenta descontinuidades de leiaute e cobertura.

(ii) Fatos estilizados. Repartição entre lance e sorteio, e sua variação segundo tamanho de grupo, prazo e período. Esses agregados são os momentos-alvo da calibração, particionados desde o início entre momentos de calibração e momentos reservados para teste.

(iii) Formalização. O grupo como jogo dinâmico de alocação: estado composto por saldo do fundo, cotas ativas adimplentes, cotas contempladas e cotas excluídas aguardando restituição; ação do participante como percentual do próprio crédito ofertado, com escolha entre lance livre e lance embutido; regra de alocação com a precedência do sorteio sobre o lance e o número de vagas condicionado à suficiência de recursos.

(iv) Ambiente de simulação. Implementação do jogo com semente fixa e testes automatizados, incluindo os casos-limite de solução analítica conhecida.

(v) Comportamento e calibração. A política de lance é representada por uma forma paramétrica de baixa dimensão, calibrada por método de momentos simulados contra os agregados observados. Sobre o ambiente já calibrado, um experimento de aprendizado por reforço testa H1 — se agentes que aprendem

convergem para comportamento distinto do previsto pelos modelos estáticos.

(vi) Comparação de mecanismos. O desenho vigente e ao menos dois alternativos, admissíveis sob a regulação, avaliados sob três critérios: bem-estar agregado dos participantes, dispersão do tempo de espera e estabilidade financeira do grupo.

(vii) Robustez. Varredura do espaço de parâmetros compatível com os dados, verificando se a ordenação entre desenhos se mantém. O trabalho não afirma a magnitude do ganho; afirma a ordenação, e só na medida em que ela sobrevive à incerteza de calibração.

Sobre a validação. Nenhuma conclusão do item (vi) tem valor se o procedimento de solução não for validado antes. O item (iv) inclui, como condição de prosseguimento, que o solver recupere os equilíbrios de forma fechada nos casos-limite. Se não recuperar, o problema é do modelo, e isso é resultado — não motivo para ajustar até passar.

9. Viabilidade dos dados

A viabilidade do trabalho depende de uma condição verificável: os agregados públicos precisam exibir variação suficiente na fração de contemplações por lance, entre grupos e ao longo do tempo, para identificar os parâmetros comportamentais. A verificação está agendada como marco do cronograma para 18 de setembro.

Caso a variação seja insuficiente, o plano de contingência já está definido: o trabalho migra de estimação estrutural para calibração por alvos declarados — parâmetros fixados a partir da literatura e de agregados, sem método de momentos —, e H2 é reescrita como afirmação de consistência, não de identificação. O custo dessa migração é de um dia de reescrita, e ela preserva H3, que é o núcleo da tese.

10. Estado atual e cronograma

O que já existe

- Repositório de trabalho montado, com 81 arquivos e estrutura completa: texto, dados, código, referências e scripts.
- **Capítulo 1 em rascunho** — contexto e relevância econômica, problema de pesquisa, hipóteses, objetivos.
- **Capítulo 2 completo em rascunho** — mecânica do grupo, contemplação por sorteio e por lance, arcabouço regulatório, inadimplência e desistência, e a formalização do consórcio como jogo dinâmico. Cerca de 25 páginas.
- **Documento de escopo** com tese, pergunta, hipóteses, notação canônica e a delimitação explícita do que o trabalho não é.
- **Controle bibliográfico** com 22 referências, das quais 17 já verificadas contra fonte primária.
- **Auditoria automatizada de ancoragem:** um script verifica, antes de cada entrega, que nenhum número aparece no texto sem origem em arquivo de resultado e que nenhuma citação existe sem o PDF correspondente em disco. É a defesa do grupo contra referência e número sem lastro.
- Plano operacional de 30 dias, com quatro marcos de verificação e critério objetivo de corte em cada um.

Cronograma

Período	Entrega
14 a 20/09	Painel de dados do Bacen; fatos estilizados; Capítulo 4 (formalização) em rascunho; ambiente de simulação esqueletado. Marco de 18/09: os dados identificam os parâmetros?
21 a 27/09	Versão completa de ponta a ponta, ainda simplificada: agentes paramétricos, calibração com dois momentos, um mecanismo alternativo, primeira tabela de resultado.
28/09 a 02/10	Demais mecanismos alternativos; teste de sobre-identificação; experimento de aprendizado por reforço; robustez. Congelamento de resultados em 02/10.
05 a 11/10	Redação dos capítulos restantes, revisão de coerência, revisão adversarial das seis seções críticas, formatação ABNT, auditoria zerada.
12/10	Entrega.

A divisão do trabalho entre os três autores é vertical, não horizontal: uma trilha de dados, uma de modelo e simulação, uma de calibração e resultados, cada uma com entregável próprio. Os dois pontos de acoplamento — o esquema do painel e a interface do ambiente de simulação — são contratados por escrito até 18 de setembro.

11. O que se pede ao orientador

1. **Confirmação de enquadramento.** Se o argumento da seção 7 é suficiente para a área de concentração, ou se há ajuste de ênfase que o torne mais sólido perante a banca.
2. **Critérios de avaliação.** O trabalho compara mecanismos sob bem-estar agregado, dispersão do tempo de espera e estabilidade do fundo. A escolha e a ponderação desses critérios é a decisão mais consequente do projeto, e o grupo prefere fixá-la com o orientador antes de implementar.
3. **Padrão de formatação da unidade.** Confirmação das diretrizes vigentes para o trabalho final de graduação e do formato de entrega esperado.
4. **Calendário de acompanhamento.** O grupo propõe encontros em 25 de setembro (formalização e fatos estilizados) e 9 de outubro (versão completa), sempre com artefato.

Referências principais

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Circular n. 3.432, de 3 de fevereiro de 2009.*

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Resolução BCB n. 285, de 20 de dezembro de 2023.*

BRASIL. *Lei n. 11.795, de 8 de outubro de 2008.* Dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

ABAC — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. *Anuário 2026.*

ATHEY, S.; HAILE, P. A. Identification of standard auction models. *Econometrica*, 2002.

CALVANO, E. et al. Artificial intelligence, algorithmic pricing and collusion. *American Economic*

Review, 2020.

GUERRE, E.; PERRIGNE, I.; VUONG, Q. Optimal nonparametric estimation of first-price auctions. *Econometrica*, 2000.

KLONNER, S. Rotating savings and credit associations when participants are risk averse. *International Economic Review*, 2003.

KLONNER, S. Private information and altruism in bidding ROSCAs. *The Economic Journal*, 2008.

A lista completa, com 22 entradas e o estado de verificação de cada uma, integra o controle bibliográfico do projeto.